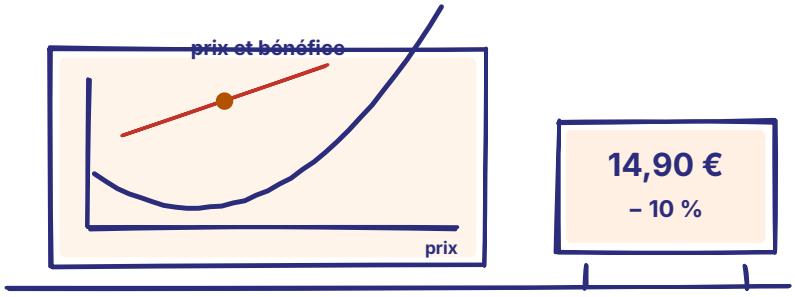
Chapitre 4 · Algèbre-analyse · dérivation

La dérivée : suivre une variation

Ce chapitre dans l'appli



💼 Au travail 📊 Gestion de rayon · 💻 E-commerce · 🤝 Relation client

Le bénéfice d'un stand est $B(x) = -x^2 + 10x - 16$. Quand on augmente le prix de 1 €, le bénéfice monte-t-il ou descend-il ? De combien, à peu près ? Il y a un outil pour le savoir à chaque prix : la dérivée.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un taux de variation et lire la pente d'une tangente.
- Je saurai calculer un nombre dérivé et une fonction dérivée.
- Je saurai étudier les variations avec le signe de la dérivée.
- Je saurai interpréter une dérivée comme un coût marginal.

🔗 De la 2de à la 1re

EN 2DE, TU AS APPRIS

- ch. 5 *Fonctions* : tu lisais le coefficient directeur (la pente) d'une droite et le sens de variation d'une fonction.

EN 1RE, TU VAS PLUS LOIN

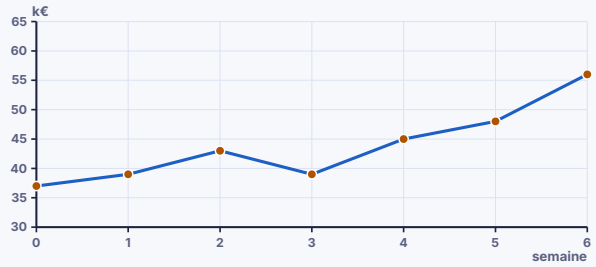
- La pente ne concerne plus seulement les droites : tu calculs la pente d'une courbe en un point, le nombre dérivé.
- Tu calculs une fonction dérivée avec des règles, sans tracer de tangente.
- Tu justifies le sens de variation par le signe de la dérivée, et tu relies la dérivée au coût marginal du chapitre 1.

📝 Mes notes

🚀 Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

Le chiffre d'affaires de la boutique



Chiffre d'affaires hebdomadaire, en milliers d'euros. Boutique fictive.

1. Quel est le chiffre d'affaires de la semaine 5 (en k€) ?

_____

2. De combien varie-t-il entre la semaine 4 et la semaine 5 (en k€) ?

_____

3. Entre quelle semaine et la suivante la hausse est-elle la plus forte ? Donne la première semaine.

_____

4. Entre les semaines 2 et 3, la courbe…
☐ monte ☐ descend

5. Entre les semaines 5 et 6, la courbe…
☐ monte ☐ descend

6. Rappel : une droite passe par (0 ; 2) et (4 ; 10). Quelle est sa pente ?

_____

📝 Mes notes

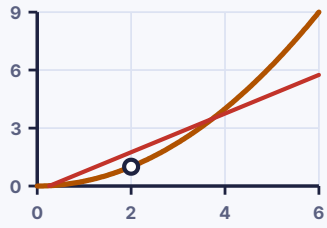
La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

1 Taux de variation et tangente

🔎 JE DÉCOUVRE

Au prix de **3 €**, le bénéfice est **B(3) = 5**. Si le prix passe à **4 €**, de combien le bénéfice augmente-t-il ? Et pour une très petite hausse ?



💬 JE COMPRENDS

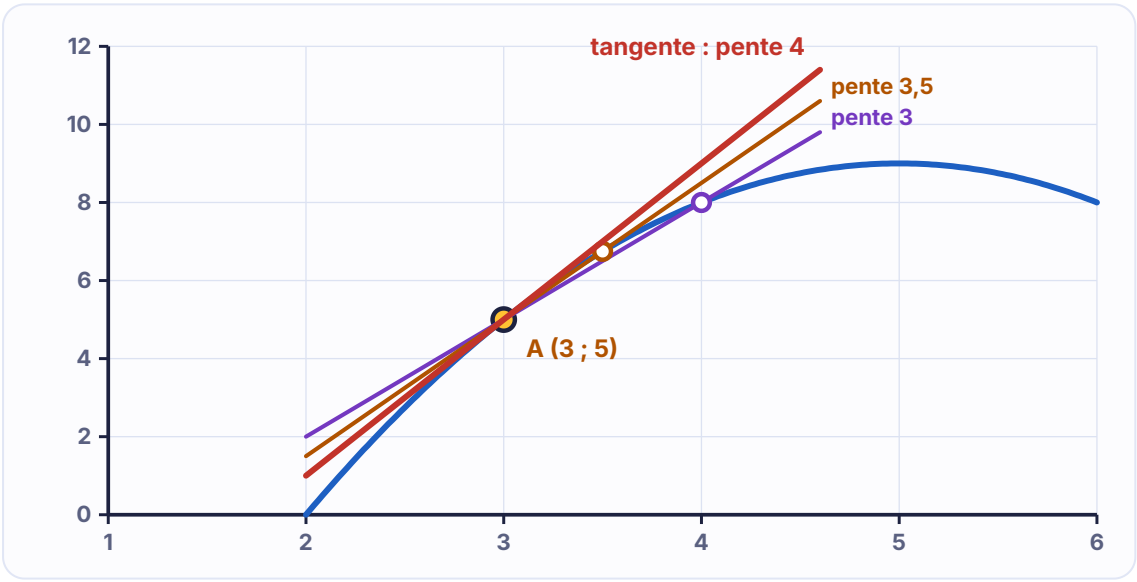
Le **taux de variation** de f entre a et $a + h$ est le rapport $(f(a + h) - f(a)) \div h$. Il donne la variation de f pour une hausse de 1 de x. Sur la courbe, c'est la **pente de la sécante**, la droite qui passe par les deux points.

Pour B entre 3 et 4 : $(8 - 5) \div 1 = 3$. Entre 3 et 3,5 : $(6,75 - 5) \div 0,5 = 3,5$. Quand h devient très petit, le taux se rapproche de 4.

Ce nombre 4 est le **nombre dérivé** de B en 3, noté B′(3). Il est égal à la **pente de la tangente** à la courbe en A(3 ; 5). La tangente est la droite qui « épouse » la courbe en ce point.

h	1	0,5	0,1	0,01
taux entre 3 et 3 + h	3	3,5	3,9	3,99

👀 JE VOIS



Les trois premières droites passent par A et un second point de plus en plus proche : leurs pentes sont 3, 3,5 puis presque 4. La tangente (rouge) a pour pente 4.

📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

taux entre a et $a+h = \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$

$f'(a)$ = pente de la tangente en $A(a\,;\,f(a))$

EXEMPLE

Entre 3 et 4 : taux = **3**.

B′(3) = **4** : à 3 €, une hausse de 1 € augmente le bénéfice d'environ 4.

🐍 Je programme · un taux de plus en plus précis

Ce programme calcule le taux de variation de B entre 3 et 3 + h pour des h de plus en plus petits.

```
def B(x):
    return -x**2 + 10*x - 16

for h in [1, 0.5, 0.1, 0.01]:
    taux = (B(3 + h) - B(3)) / h
    print(h, round(taux, 2))
```

Vers quel nombre tendent les taux affichés ? _____ **Comment s'appelle ce nombre ?**

_____

⚠️ **Attention** · Le nombre dérivé est une pente, pas une valeur de la fonction : B′(3) = 4 alors que B(3) = 5.

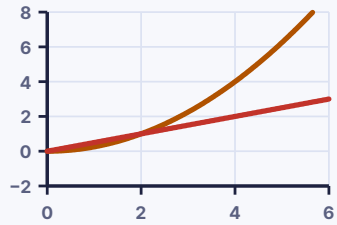
💡 **Donner du sens** · Pente positive : la courbe monte. Pente négative : elle descend. Pente nulle : tangente horizontale.

📝 Mes notes

2 La fonction dérivée

🔎 JE DÉCOUVRE

On veut connaître la pente de la tangente à chaque prix, pas seulement en 3. Existe-t-il une formule qui donne **B′(x)** pour tout x ?



💬 JE COMPRENDS

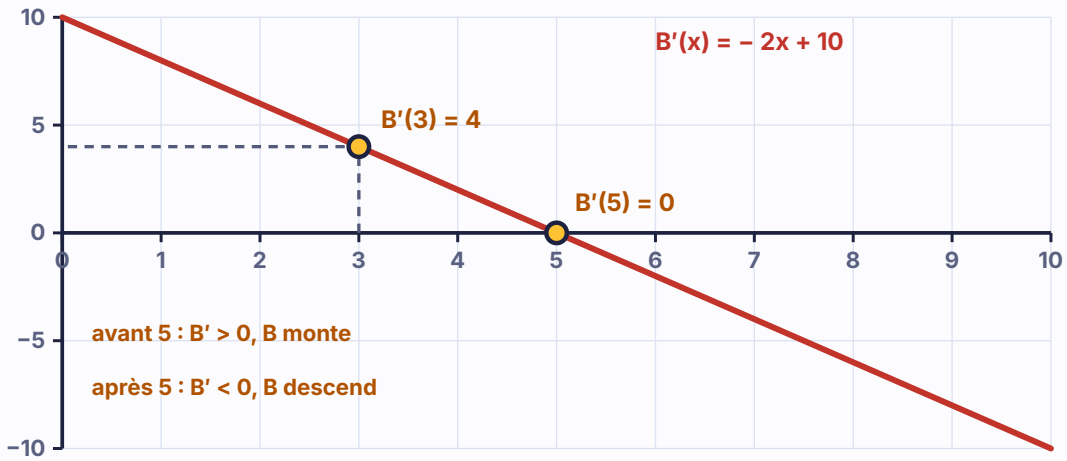
La **fonction dérivée** f′ donne, pour chaque x, le nombre dérivé f′(x). On la calcule avec des règles, sans tracer de tangente.

f(x)	ax + b	x^2	$ax^2 + bx + c$	x^3	$1 \div x$
f′(x)	a	2x	2ax + b	$3x^2$	$-1 \div x^2$

Un nombre seul a pour dérivée 0. Pour $B(x) = -x^2 + 10x - 16$: la dérivée de $-x^2$ est $-2x$, celle de $10x$ est 10, celle de -16 est 0. Donc $B'(x) = -2x + 10$.

On retrouve $B'(3) = -6 + 10 = 4$, comme avec les sécantes. On dérive donc chaque terme séparément, puis on additionne les résultats. Pour $f(x) = 3x^2 - 6x + 1$, on obtient $f'(x) = 6x - 6$.

👀 JE VOIS



La courbe de B′ est une droite. En x = 3 elle vaut 4 (pente de la tangente). En x = 5 elle vaut 0 : la tangente de B y est horizontale.

📌 JE RETIENS

$$(ax^2 + bx + c)' = 2ax + b \qquad (ax + b)' = a$$

$$(x^3)' = 3x^2 \qquad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

EXEMPLE

$f(x) = 3x^2 - 6x + 1$: $f'(x) = 6x - 6$.

$f'(2) = 12 - 6 = 6$.

⚠️ **Attention** · La dérivée de ax^2 est $2ax$: le facteur 2 se multiplie par a. Ne dérive pas un nombre seul en le gardant : il devient 0.

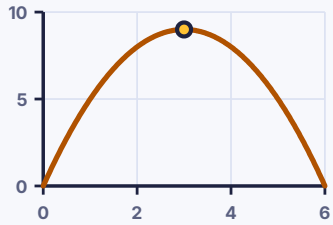
✅ **Vérifier** · Contrôle : la dérivée de $ax^2 + bx + c$ est de degré 1. Si tu gardes un x^2, tu as oublié de baisser le degré.

📝 Mes notes

3 Signe de la dérivée et variations

🔎 JE DÉCOUVRE

B′(x) = − 2x + 10. Pour quels prix le bénéfice augmente-t-il quand le prix monte ? Pour quels prix diminue-t-il ?



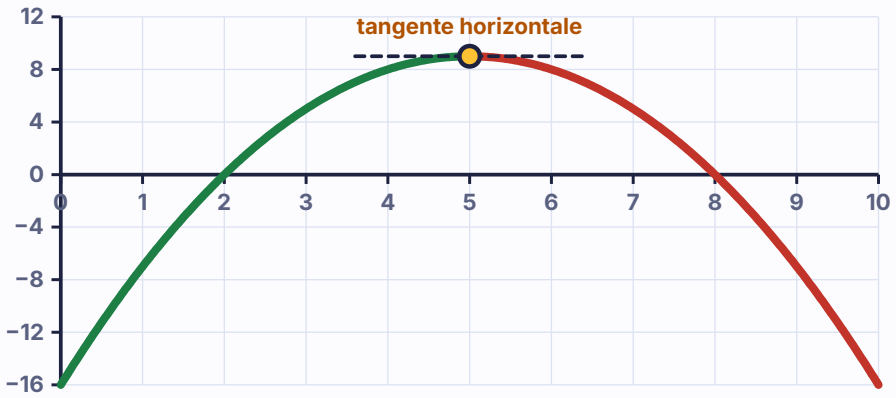
💬 JE COMPRENDS

Le signe de la dérivée donne le sens de variation : si f′(x) est **positive** sur un intervalle, f est **croissante** (la courbe monte). Si f′(x) est **négative**, f est **décroissante** (la courbe descend).

Pour B : B′(x) = 0 pour x = 5. Avant 5, B′ est positive (B′(4) = 2). Après 5, B′ est négative (B′(6) = − 2). Donc B croît jusqu'à 5, puis décroît : B(5) = 9 est un **maximum**, et la tangente y est horizontale.

On résume dans un **tableau de variations** : la ligne du signe de B′, puis les flèches de B.

👀 JE VOIS



x	0		5		10
signe de B′		+	0	−	
variations de B	− 16	↗	9	↘	− 16

En vert, la partie où B monte (B′ positive). En rouge, la partie où B descend (B′ négative). Le tableau est aligné sur la courbe.

📌 JE RETIENS

$f' > 0 \Rightarrow f$ croissante $\quad f' < 0 \Rightarrow f$ décroissante

Si f′ s'annule en changeant de signe, f a un **extremum** en ce point.

EXEMPLE

B′(x) = 0 ⇔ − 2x + 10 = 0 ⇔ **x = 5**.

Maximum : B(5) = **9**.

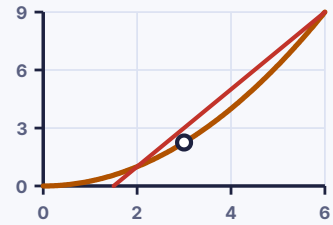
⚠️ **Attention** · Une dérivée nulle ne suffit pas : il faut que le signe de f′ change de + à − (maximum) ou de − à + (minimum).

🎯 **Estimer** · Contrôle avec le chapitre 3 : le sommet de B est le milieu des racines 2 et 8, c'est bien x = 5.

4 Dérivée et coût marginal

🔎 JE DÉCOUVRE

Le coût de fabrication est **C(q) = 0,5 q² + 2q + 20**. Combien coûte la 11e pièce ? Et combien vaut la dérivée en **q = 10** ?



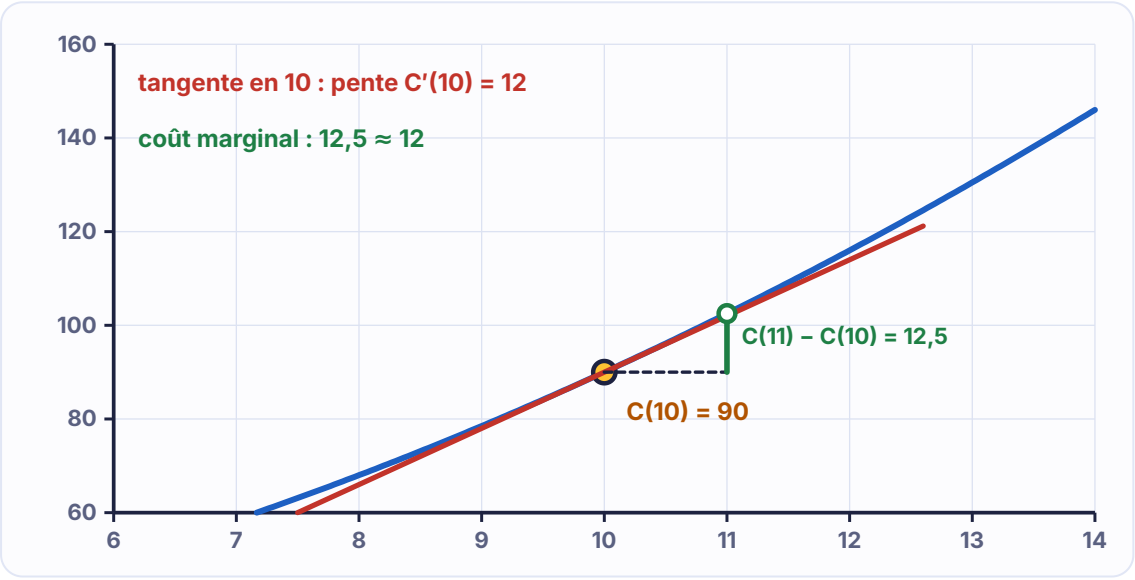
💬 JE COMPRENDS

Le **coût marginal** est le coût d'un article de plus : C(q + 1) − C(q). Pour C(q) = 0,5 q² + 2q + 20 : C(10) = 90 et C(11) = 102,5. Le coût marginal en 10 est 12,50 €.

La dérivée C′(q) = q + 2 donne C′(10) = 12. C'est la pente de la tangente en q = 10. Elle est **très proche** du coût marginal : l'écart est de 0,50.

En gestion, on utilise donc C′(q) comme une **approximation du coût marginal**, surtout quand on fabrique beaucoup d'articles. Plus q est grand, plus l'écart relatif est petit.

👀 JE VOIS



La tangente en q = 10 a pour pente 12. L'écart vertical réel pour une pièce de plus est de 12,5.

📌 JE RETIENS

coût marginal $= C(q+1) - C(q) \approx C'(q)$

Plus on fabrique d'articles, plus l'approximation est bonne.

EXEMPLE

C′(q) = q + 2, donc C′(10) = **12**.

Réalité : C(11) − C(10) = **12,5**.

🧠 **Je raisonne · ≈ n'est pas =**

Le symbole ≈ veut dire « environ égal ». Ici, 12 ≈ 12,5 : les deux nombres sont proches mais **différents**. Écrire 12 = 12,5 serait faux. En mathématiques, une approximation se signale toujours.

⚠️ **Attention** · La dérivée donne une approximation du coût marginal, pas sa valeur exacte : on écrit ≈, pas =.

⚡ **Calculer vite** · Pour le coût marginal exact, soustrais C(q + 1) − C(q). Pour une estimation rapide, calcule C′(q).

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
taux de variation	variation de f divisée par la variation de x	*« Le taux entre 3 et 4 est 3. »*
sécante	droite qui passe par deux points de la courbe	*« La sécante passe par A et par le point d'abscisse 4. »*
tangente	droite qui touche la courbe en un point et en suit la direction	*« La tangente en A a pour pente 4. »*
nombre dérivé	pente de la tangente en un point, noté f'(a)	*« Le nombre dérivé B'(3) vaut 4. »*
fonction dérivée	fonction qui donne le nombre dérivé pour chaque x	*« B'(x) = − 2x + 10 est la fonction dérivée de B. »*
fonction croissante	fonction dont la courbe monte	*« B est croissante avant 5. »*
fonction décroissante	fonction dont la courbe descend	*« B est décroissante après 5. »*
tableau de variations	tableau qui résume signe de f' et sens de variation de f	*« Le tableau de variations de B montre un maximum de 9. »*
coût marginal	coût d'un article supplémentaire	*« Le coût marginal en 10 est environ 12. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Dériver, tangente et variations

calculatrice

Pour $B(x) = -x^2 + 10x - 16$, calcule $B'(x)$, le nombre dérivé en 3, l'équation de la tangente en 3, puis les variations de B.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $B'(x) = \mathbf{-2x + 10}$	Je dérive terme à terme : $(-x^2)' = -2x$, $(10x)' = 10$, $(-16)' = 0$.
2 $B'(3) = -2 \times 3 + 10 = \mathbf{4}$	Je remplace x par 3.
3 $y = B'(3)(x - 3) + B(3) = 4(x - 3) + 5 = \mathbf{4x - 7}$	Équation de la tangente en A(3 ; 5).
4 $B'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$: B croît sur [0 ; 5], décroît sur [5 ; 10], maximum $\mathbf{B(5) = 9}$	B' est positive avant 5, négative après.

🔁 **Je vérifie** · La tangente passe par A : $4 \times 3 - 7 = 5 = B(3)$ ✓.

✅ **$B'(x) = -2x + 10$; $B'(3) = 4$; tangente $y = 4x - 7$; maximum 9 pour $x = 5$.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

Mes notes

✍ À toi : variations d'une fonction

🧮 calculatrice

Étudie $f(x) = x^2 - 6x + 5$: sa dérivée, $f'(4)$, le point où f' s'annule et l'extremum. (Tu as trouvé le sommet au chapitre 3.)

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $f'(x) =$ ☐ $x -$ ☐	Dérivée de x^2, de $-6x$ et de 5.
2 $f'(4) = 2 \times 4 - 6 =$ ☐	Pente de la tangente en 4.
3 $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x =$ ☐	Là où la tangente est horizontale.
4 $f(3) = 9 - 18 + 5 =$ ☐ : un ☐	f' passe de négative à positive.

🔁 **Je vérifie** · On retrouve le sommet $(3 ; -4)$ du chapitre 3 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

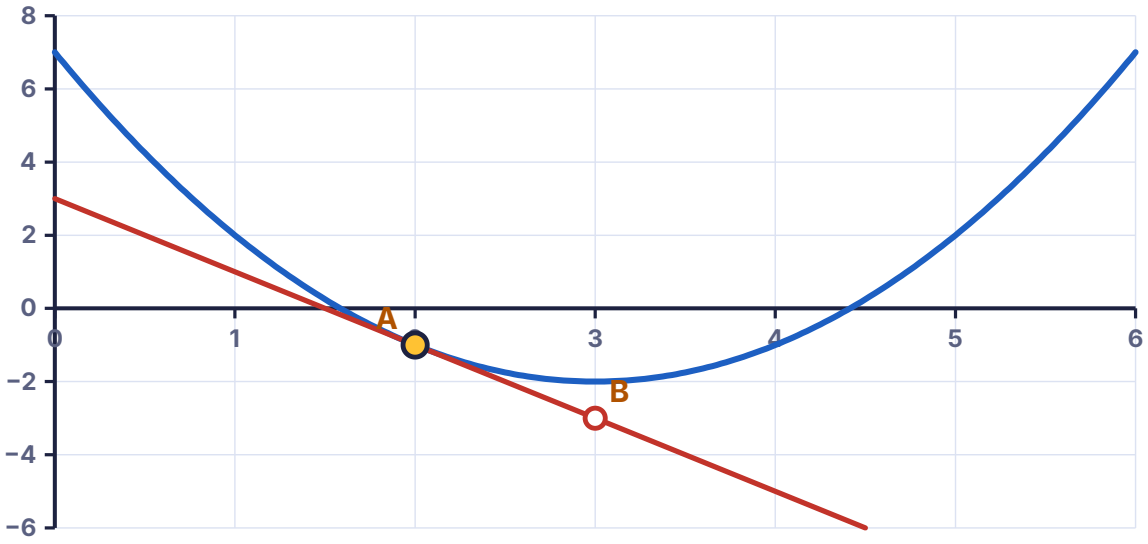
✏ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 129 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Pente de la tangente

notion 1

La droite rouge est la tangente à la courbe au point A d'abscisse 2. B est un point de cette tangente, d'abscisse 3. Lis les nombres demandés.



a. Ordonnée de A : $f(2) =$ [a] b. Ordonnée de B : [b]

c. Pente de la tangente (avancée de 1) : $f'(2) =$ [c]

d. En A, la fonction est :

d. ☐ croissante ☐ décroissante

2 Dériver

notion 2

Complète chaque dérivée sous la forme Ax + B. Rappels : $(x^2)' = 2x$, $(ax + b)' = a$, $(c)' = 0$.

Fonction	Dérivée
$f(x) = 2x^2 - 6x + 4$	$f'(x) =$ [a] $x +$ [b]
$h(x) = -3x^2 + 4x$	$h'(x) =$ [c] $x +$ [d]

e. Nombre dérivé : $f'(4) =$ [e]

3 Tableau de variations

notion 3

On donne $f(x) = -x^2 + 8x - 9$ sur l'intervalle $[0 ; 8]$. Sa dérivée est $f'(x) = -2x + 8$. Complète le tableau (a et b), puis réponds à c, d, e.

x	0	[a]	8
signe de f'(x)	+	0	−
variations de f	↗	[b]	↘

c. Le sommet est : (maximum ou minimum)

d. $f(0) =$ [d] e. $f'(0) =$ [e]

c. ☐ un maximum ☐ un minimum

Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Cas pratique — Le coût de la pièce de plus

notion 4 · S'approprier · Réaliser · Analyser-raisonner

Le coût total de fabrication de q pièces est **$C(q) = 0{,}5\,q^2 + 3q + 10$** euros.

a. Calcule C(20).

b. Calcule C(21).

c. Calcule le coût marginal en 20 : C(21) − C(20).

d. La dérivée est $C'(q) = q + 3$. Calcule C'(20).

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** estimer le coût d'une pièce supplémentaire avant d'accepter une commande.

Coup de pouce · exercice 4 : La dérivée 23 et le coût marginal 23,5 sont proches : c'est normal.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. La dérivée sert à repérer où la recette est la plus grande.

5 🏔️ Défi · 4 étapes La recette selon le prix

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

La recette d'une boutique en ligne pour un prix de x euros est $R(x) = -2x^2 + 40x$ (en euros).

a. Calcule R(8).

b. La dérivée est R′(x) = − 4x + 40. Calcule R′(5).

c. Pour quel prix x la dérivée s'annule-t-elle ? Résous − 4x + 40 = 0.

d. Quelle est la recette maximale ?

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** choisir le prix d'un produit pour que la recette soit la plus grande.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 5 : R′(5) = 20 est positive : la recette augmente encore à 5 €.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Le signe de la dérivée dit si le bénéfice monte ou descend ; ne le confonds pas avec la valeur du bénéfice.

6 Défi · 5 étapes — Faut-il augmenter le prix ?

notion 3 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Le bénéfice d'un stand, en euros, pour un prix de x euros est $B(x) = -x^2 + 12x - 20$. Sa dérivée est $B'(x) = -2x + 12$.

1 Calculer le nombre dérivé $B'(4)$. — Réaliser

2 Résoudre $B'(x) = 0$. — Analyser-raisonner

3 Calculer le bénéfice maximal $B(6)$. — Réaliser

4 Calculer $B'(8)$. — Réaliser

5 Justifier : à 8 €, faut-il monter le prix à 9 € ? — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** conseiller à un commerçant de ne pas augmenter son prix au-delà d'une valeur.

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un taux de variation et lire la pente d'une tangente.	1, 4	☐	☐	☐
calculer un nombre dérivé et une fonction dérivée.	2, 6	☐	☐	☐
étudier les variations avec le signe de la dérivée.	3, 6	☐	☐	☐
interpréter une dérivée comme un coût marginal.	4, 5	☐	☐	☐

Coup de pouce · exercice 6 : Après le maximum ($x = 6$), la dérivée est négative : le bénéfice baisse.

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

La dérivée : suivre une variation

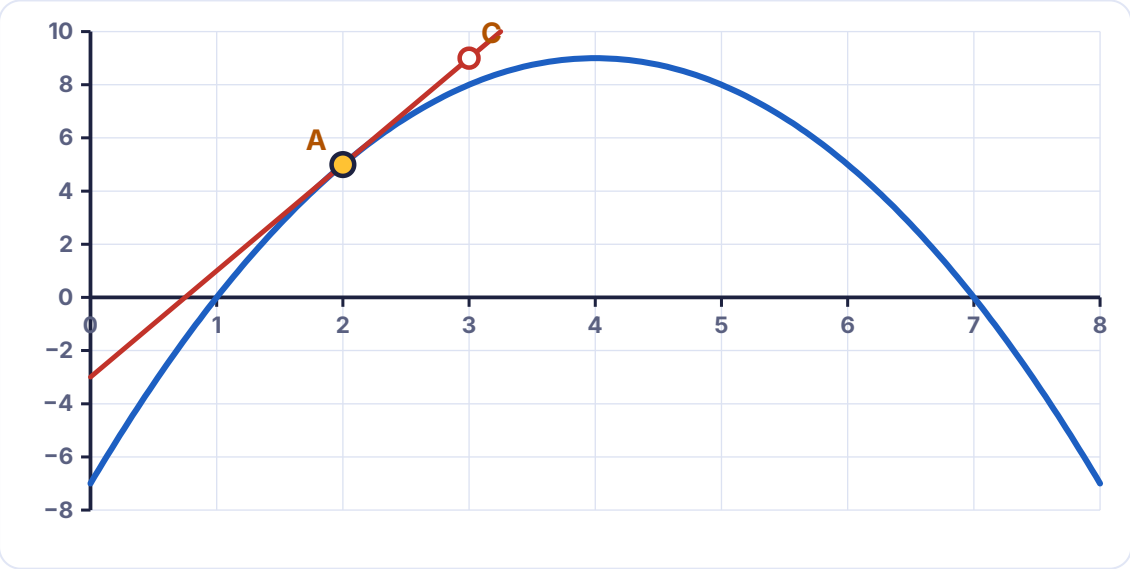
Stand de créations · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je lis un point, une pente et un nombre sur le graphique.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je choisis la règle : dérivée, signe, annulation.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une dérivée, un nombre dérivé, un coût.	9 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je compare coût marginal et dérivée.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je justifie une conclusion par une phrase.	2 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Lire le graphique

6 pts



$B(x) = -x^2 + 8x - 7$: bénéfice du jour (en dizaines d'euros) pour un prix de x euros. La droite rouge est la tangente en A. Stand fictif.

Léa étudie son bénéfice. Le point A a pour abscisse 2 ; le point C est sur la tangente en A, d'abscisse 3.

1 Lire l'ordonnée de A. — S'approprier — 1 pt

_____

2 Lire l'ordonnée de C. — S'approprier — 1 pt

_____

3 En déduire la pente de la tangente, c'est-à-dire B′(2). Analyser-raisonner 2 pts

4 En A, B est-elle croissante ou décroissante ? Justifier. Communiquer 2 pts

Exercice 2 Calculer avec la dérivée — 6 pts

La dérivée de B est $B'(x) = -2x + 8$.

5 Calculer B′(5). Réaliser 2 pts

6 Résoudre B′(x) = 0. Analyser-raisonner 2 pts

7 Calculer le bénéfice maximal B(4). Réaliser 2 pts

Exercice 3 Le coût marginal — 8 pts

Le coût de fabrication de q coffrets est $C(q) = 0{,}5\,q^2 + 4q + 30$ euros. Sa dérivée est $C'(q) = q + 4$.

8 Calculer le coût marginal en 10 : C(11) − C(10). Réaliser 3 pts

9 Calculer C′(10). Réaliser 2 pts

10 Comparer les deux résultats par une phrase. Valider 3 pts

📝 Mes notes